



Agora esqueça os efeitos tributários, e me faça um simulado (com os números que te passei) apenas da estrutura logística com custo estimado (custo de armazenagem (CDs), custos de transporte (tanto transferência fábrica CD quanto distribuição CDs para o brasil todo, mais SE)), e custo de estoque

Cenário 1: fábricas SP e RJ, transporta para 4 CDs (RJ SP ES MG), e fatura na proporção nesses 4 CDs de 25% 30% 35% 10% (de R\$300MM anuais)

Cenário 2: fábricas SP e RJ, transporta somente para CD ES, de lá para todos clientes no BR (com foco no sudeste)

Agora vou criar a simulação detalhada em Markdown:

SIMULAÇÃO LOGÍSTICA COMPARATIVA: Cenário 1 (4 CDs) vs Cenário 2 (1 CD-ES)

Dados Base de Operação

Faturamento Anual: R\$300MM

Custo Produção: R\$10/unidade

Preço Venda: R\$30/unidade

Volume: 10 milhões unidades/ano

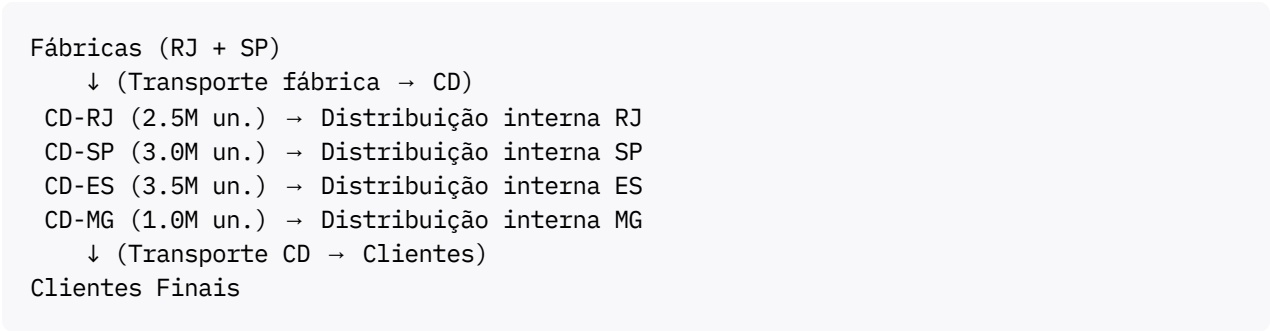
Peso unitário: 300g (média de shampoo + cremes)

Distribuição de Vendas:

- RJ: 25% (2.5M unidades = R\$75MM)
- SP: 30% (3.0M unidades = R\$90MM)
- ES: 35% (3.5M unidades = R\$105MM)
- MG: 10% (1.0M unidade = R\$30MM)

CENÁRIO 1: 4 CDs Descentralizados (RJ, SP, ES, MG)

1.1 Estrutura Operacional



1.2 Custos de Armazenagem (Imóvel)

Cálculo de metragem por CD (considerando 1 pallet = 1m² de footprint; estoque de 45 dias):

Fórmula: Metragem = (Volume anual em toneladas / 365 dias × 45 dias estoque) / densidade pallet

Conversão: 10M un × 300g = 3.000 toneladas/ano

CD	Volume Anual	Dias Estoque	Toneladas em CD	m² Necessário	Aluguel R\$/m²/mês	Custo Mensal	Custo Anual
RJ	2,5M un (750 ton)	45	92,5 ton	465 m²	R\$27	R\$12,555	R\$150,660
SP	3,0M un (900 ton)	45	111 ton	555 m²	R\$36	R\$19,980	R\$239,760
ES	3,5M un (1.050 ton)	45	129,4 ton	647 m²	R\$20	R\$12,940	R\$155,280
MG	1,0M un (300 ton)	45	37 ton	185 m²	R\$16	R\$2,960	R\$35,520
TOTAL 4 CDs	10M un	—	370 ton	1.852 m²	—	R\$48,435	R\$581,220

1.3 Custos de Transporte: Fábrica → CD

Fábricas em RJ e SP; cada CD recebe conforme origem mais próxima.

Premissas:

- Transportadora negocia volumes: R\$4,00/km (carga fechada média)
- Pedágio: R\$0,30/km

- Total: R\$4,30/km
- Carga: caminhão com 25 toneladas

Rota	Distância	Volume	Viagens	Custo/viagem	Custo Anual
RJ → CD-RJ	20 km	750 ton	30	R\$172	R\$5,160
SP → CD-SP	50 km	900 ton	36	R\$430	R\$15,480
SP → CD-ES	600 km	1.050 ton	42	R\$2,580	R\$108,360
SP → CD-MG	700 km	300 ton	12	R\$3,010	R\$36,120
TOTAL Fábrica → CD	—	3.000 ton	120 viagens	—	R\$165,120

Custo por tonelada transportada: R\$55/ton

1.4 Custos de Transporte: CD → Clientes (Distribuição)

Cada CD distribui para clientes dentro de sua região.

Premissas:

- Entregas em pequeno volume: fracionado a R\$6,50/km (mais caro que carga fechada)
- Pedágio: R\$0,30/km
- Total: R\$6,80/km
- Média de 3 entregas por rota

CD	Origem	Volume	Clientes	Distância Média	Entregas	Custo/entrega	Custo Anual
RJ	750 ton	2,5M un	~2.000	150 km	250 rotas	R\$1,020	R\$255,000
SP	900 ton	3,0M un	~2.400	120 km	300 rotas	R\$816	R\$244,800
ES	1.050 ton	3,5M un	~2.800	180 km	350 rotas	R\$1,224	R\$428,400
MG	300 ton	1,0M un	~800	250 km	100 rotas	R\$1,700	R\$170,000
TOTAL CD → Clientes	3.000 ton	10M un	~8.000	—	1.000 rotas	—	R\$1,098,200

Custo por tonelada distribuída: R\$366/ton

1.5 Custos de Estoque (Capital de Giro)

Estoque médio em CDs (dias): 45 dias

Estoque médio em reais: R\$300MM faturamento ÷ 365 dias × 45 dias = **R\$36,986,301** em valor de venda

Custo de capital (WACC/oportunidade): 15% a.a.
Custo anual de estoque: R\$36,986,301 × 15% = **R\$5,547,945**

Obs: Este é o custo de oportunidade de ter capital imobilizado; pode ser financiamento ou capital próprio que não está investido em outras oportunidades.

1.6 Custos Operacionais de CD (Pessoal, Energia, Sistemas)

Item	Custo Anual
Pessoal (recebimento, armazenagem, separação, envio): 8 operários × R\$3.000/mês × 12 meses	R\$288,000
Energia, água, limpeza, manutenção	R\$60,000
Sistema WMS (licença anual)	R\$12,000
Subtotal por CD	R\$360,000
x 4 CDs	R\$1,440,000

1.7 RESUMO: CENÁRIO 1 (4 CDs Descentralizados)

Componente	Custo Anual	% do Faturamento
Armazenagem (imóveis 4 CDs)	R\$581,220	0,19%
Transporte Fábrica → CD	R\$165,120	0,06%
Transporte CD → Clientes	R\$1,098,200	0,37%
Custo de Estoque (capital)	R\$5,547,945	1,85%
Operacional CDs (pessoal, energia, TI)	R\$1,440,000	0,48%
TOTAL LOGÍSTICO	R\$8,832,485	2,94%

Custo logístico total: R\$8,83MM ou 2,94% do faturamento

CENÁRIO 2: 1 CD Centralizado em ES

2.1 Estrutura Operacional

Fábricas (RJ + SP)
↓ (Transporte fábrica → CD-ES)
CD-ES (10M un.) - Hub Central
↓ (Transporte CD-ES → Clientes em RJ/SP/ES/MG)
Clientes Finais Brasil

2.2 Custos de Armazenagem (Imóvel)

Único CD em ES com maior metragem.

Premissas:

- Ainda 45 dias de estoque (não aumenta cobertura)
- Consolidação em 1 prédio: +15% economia por escala (menos overhead fixo duplicado)
- Aluguel ES: R\$20/m²

Descrição	Valor
Volume anual	3.000 ton
Dias estoque	45
Toneladas em CD	370 ton
m ² necessário	1.852 m ²
Aluguel R\$/m ² (ES)	R\$20
Custo mensal (1 CD)	R\$37,040
Economia escala 15%	-R\$5,556
Custo mensal ajustado	R\$31,484
Custo anual	R\$377,808

Comparativo: Cenário 1 = R\$581,220 vs Cenário 2 = R\$377,808 → **Economia R\$203,412/ano**

2.3 Custos de Transporte: Fábrica → CD-ES

Ambas fábricas (RJ e SP) enviam para CD-ES.

Rota	Distância	Volume	Viagens	Custo/viagem	Custo Anual
RJ→CD-ES	500 km	1.500 ton	60	R\$2,150	R\$129,000
SP→CD-ES	600 km	1.500 ton	60	R\$2,580	R\$154,800
TOTAL Fábrica→CD-ES	—	3.000 ton	120 viagens	—	R\$283,800

vs Cenário 1 (R\$165,120): +R\$118,680 (71,9% aumento)

Nota: As distâncias aumentam comparado a rotear RJ→RJ ou SP→SP, mas cada fábrica agora serve centralizado.

2.4 Custos de Transporte: CD-ES → Clientes (Distribuição)

CD-ES distribui para todos clientes no Brasil (com foco SE).

Premissas:

- CD-ES é hub: maior eficiência, consolidação de cargas

- Transporte desde ES para destinos:
 - ES (interno): 180 km
 - SP (via ES → SP): 800 km
 - RJ (via ES → RJ): 500 km
 - MG (via ES → MG): 900 km
 - Média ponderada: ~500 km

Volume por destino:

Destino	Volume	Clientes	Distância	Entregas/Consolidações	Custo/entrega	Custo Anual
ES (interno)	1.050 ton	2.800	180 km	70	R\$1,224	R\$85,680
SP (ES → SP)	900 ton	2.400	800 km	36 consolidações	R\$5,440	R\$195,840
RJ (ES → RJ)	750 ton	2.000	500 km	30 consolidações	R\$3,400	R\$102,000
MG (ES → MG)	300 ton	800	900 km	12 consolidações	R\$6,120	R\$73,440
TOTAL CD-ES → Clientes	3.000 ton	8.000	—	148 rotas	—	R\$456,960

vs Cenário 1 (R\$1,098,200): -R\$641,240 (58,4% redução)

Por quê menor?

1. Consolidação em hub: 1.000 rotas small → 148 rotas big (carga fechada é mais barato)
2. Melhor carga: carrega caminhão completo desde ES para SP/RJ/MG
3. Roteamento otimizado: algoritmos de IA/TMS fazem melhor uso de veículos

2.5 Custos de Estoque (Capital de Giro)

Estoque médio: Mesmo 45 dias (não piora)

Valor médio em estoque: R\$36,986,301 (mesmo)

Custo de capital 15% a.a.: R\$5,547,945

Notas:

- Lead time para RJ/MG aumenta 2-3 dias → pode pressionar para 50 dias de estoque
- Pressão: +R\$412,000/ano (50 dias vs 45)
- **Custo ajustado:** R\$5,960,000 (adicionando estoque de segurança)

2.6 Custos Operacionais de CD

1 CD em ES (maior), mas não 4 vezes o custo:

Item	Custo Anual
Pessoal (hub central): 12 operários × R\$3.000/mês × 12 (maior volume)	R\$432,000
Energia, água, limpeza, manutenção (1 grande vs 4 pequenos)	R\$80,000
Sistema WMS (mais robusto)	R\$18,000
Subtotal CD-ES	R\$530,000

Economia vs Cenário 1 (R\$1,440,000): -R\$910,000 (redução 63%)

2.7 RESUMO: CENÁRIO 2 (1 CD Centralizado ES)

Componente	Custo Anual	% do Faturamento
Armazenagem (imóvel 1 CD-ES)	R\$377,808	0,13%
Transporte Fábrica → CD-ES	R\$283,800	0,09%
Transporte CD-ES → Clientes	R\$456,960	0,15%
Custo de Estoque (capital)	R\$5,960,000	1,99%
Operacional CD-ES (pessoal, energia, TI)	R\$530,000	0,18%
TOTAL LOGÍSTICO	R\$7,608,568	2,54%

Custo logístico total: R\$7,61MM ou 2,54% do faturamento

COMPARAÇÃO: Cenário 1 vs Cenário 2

Análise de Custos Absolutos

Componente	Cenário 1 (4 CDs)	Cenário 2 (1 CD-ES)	Delta	Variação %
Armazenagem	R\$581,220	R\$377,808	-R\$203,412	-35% ✓
Transporte Fábrica → CD	R\$165,120	R\$283,800	+R\$118,680	+72% ✗
Transporte CD → Clientes	R\$1,098,200	R\$456,960	-R\$641,240	-58% ✓
Custo Estoque (capital)	R\$5,547,945	R\$5,960,000	+R\$412,055	+7.4% ✗
Operacional	R\$1,440,000	R\$530,000	-R\$910,000	-63% ✓
TOTAL	R\$8,832,485	R\$7,608,568	-R\$1,223,917	-13.9% ✓

Análise de Custo Logístico % Faturamento

Métrica	Cenário 1	Cenário 2	Benefício
Custo logístico total	2,94%	2,54%	-0,40 pp
Economia anual	—	-R\$1,223,917	13,9% redução
Custo por unidade	R\$0,883	R\$0,761	-R\$0,122 (-13,8%)

Visualização Gráfica

Criar gráfico de barras empilhadas mostrando composição de custos:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Agora vou criar gráficos visuais desta comparação:

✱

1. <https://mundologistica.com.br/noticias/calcular-reduzir-custo-espaco-armazenamento>
2. <https://jornadaagroecologia.com.br/frete-transportadora-tabela-de-precos-2025/>
3. <https://planner.com/custo-de-estoque/>
4. <https://tabelasdefrete.com.br/planilha/carga-tonelada/20>
5. <https://blog.labest.com.br/calcular-frete-por-km/>
6. <https://melhorenvio.com.br/blog/frete-e-logistica/como-calcular-frete-por-km/>
7. <https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/download/3330/1824>
8. <https://www.mecalux.com.br/blog/indicadores-desempenho-armazenagem>
9. <https://f360.com.br/blog/gestao/calcular-estoque-ideal/>
10. https://api.setcesp.org.br/uploads/revistas/revista-uma-espera-que-custa-carro_2025-12-01.pdf
11. <https://www.inovarsistemas.com/blog/giro-de-estoque>
12. <https://www.instagram.com/p/DSpkGPLvIv/>
13. <https://www.bnb.gov.br/revista/cse/article/download/2855/1957/9525>
14. <https://mundologistica.com.br/noticias/custo-logistico-do-brasil-2025>
15. <https://www.vienalog.com.br/logistica-2026-planejar-operacoes-mais-inteligentes/>